

Submit 5

OSCAR VARGAS pabon

Este código esta en [https://github.com/osvarp/paralelComputing\\_week3](https://github.com/osvarp/paralelComputing_week3)

En la carpeta /5submit

La parte 1 esta en los códigos

## ALGOTIHMS PERFORMANCE

1

1% is not parallelizable

61 cores

The speedup is

$$1/(0.01+0.99/61)= 38,125$$

2

0.1% not parallelizable

3,120,000 cores

$$S(30) = 29,154518950437317784256559766764$$

$$S(30\ 000) = 967,77315397270879705796961192297$$

$$S(30\ 000\ 000) = 999,96670110885307519259608655032$$

3

4

They can still perform big simulations that have lots of data parallelism. An example of this is weather forecasting, where its really computationally intense, however its fairly easy to fragment the area in separate chunks of computation.

5

It still must perform  $O(n)$  checks. Depending on how the bin-tree is built it can have  $O(\lg n)$  depth.

## CONWAY GAME OF LIFE

Secuencial: 3.546

Multithreading: 3.1985397338867188

Multiprocessing: 2.3374153772989907

Speedup pthread <1.108631>

Speedup openmp <1.517060>

Se puede observar como el metodo secuencial es el mas lento entre los 3. Le sigue el metodo con multithreading (pthreads). Finalmente esta el de openmp. Por la alta parallelizacion (de 'data decomposition') del problema del juego de CONWAY, el metodo secuencial queda fácilmente obsoleto en comparación con los otros 2. Es posible que este sea tambien parte del motivo por el que el metodo multiproceso logra ser mejor que el multithreading.